

YÊU CẦU ĐỒ ÁN MÔN HỌC – HỌC SÂU (DEEP LEARNING)

Đề tài tự do

1. Yêu cầu bắt buộc

- Đề tài tự chọn (mọi bài toán học sâu: ảnh, văn bản, âm thanh, chuỗi thời gian...).
- Phải có đề xuất mới (novelty), không chỉ chạy lại mô hình có sẵn.
- Phải so sánh định lượng với baseline (mô hình/phương pháp gốc, chưa cải tiến).
- Dữ liệu tự chọn, miễn phí, có nguồn rõ ràng (Kaggle, UCI, torchvision, HuggingFace...).

2. Gợi ý hướng đề xuất (chọn 1 hoặc kết hợp)

- Đề xuất hàm kích hoạt (activation function) mới.
- Fine-tuning mô hình pretrained trên tập dữ liệu riêng. Chiến lược fine - tuning
- Transfer learning (đổi domain/task so với lúc pretrain).
- Cải tiến kiến trúc (thêm module, đổi loss, đổi cơ chế attention/regularization...).
-

3. Cấu trúc báo cáo (ngắn gọn)

- Đặt vấn đề & mục tiêu.
- Baseline: mô hình/phương pháp nền, cách huấn luyện.
- Đề xuất: mô tả ý tưởng mới, công thức/kiến trúc (nếu có).
- Thực nghiệm: dữ liệu, thiết lập, kết quả so sánh (bảng/biểu đồ) baseline vs đề xuất.
- Kết luận: nhận xét, hạn chế, hướng phát triển.

4. Sản phẩm nộp

- Báo cáo (Word/PDF).
- Mã nguồn (source code) huấn luyện + đánh giá.
- Bảng kết quả so sánh với baseline (số liệu cụ thể: accuracy, F1, loss...).

5. Tiêu chí chấm điểm

- Tính mới của đề xuất (30%).
- Chất lượng thực nghiệm & so sánh baseline hợp lý (30%).
- Kết quả & phân tích (20%).
- Trình bày báo cáo & mã nguồn (20%).